

1과목 : 임의 구분

1. 주행차륜에서 전동기에 의해 직접 구동하는 차륜을 무엇이라 하는가?  
 ① 중동륜                      ② 횡동륜  
 ③ 역동륜                      ④ 구동륜
2. 접지에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 제어반은 접지하여야 한다.  
 ② 방폭지역의 저전압 전기기계의 접지저항은 10Ω 이하로 하여야 한다.  
 ③ 프레임은 접지하여야 한다.  
 ④ 전동기의 외함접지는 400V 이하일 때 200Ω 이하로 하여야 한다.
3. 전선의 굵기는 결정하는 요인과 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 절연저항                      ② 허용전류  
 ③ 사용 주파수                      ④ 기계적 강도
4. 비상정지누름버튼의 설명으로 잘못된 것은?  
 ① 적색이어야 한다.  
 ② 자동복귀 되는 구조이어야 한다.  
 ③ 머리 부분은 돌출형이어야 한다.  
 ④ 버튼주변은 황색으로 표기할 수 있다.
5. 천장크레인의 횡행을 제동하기 위한 브레이크를 설치하여야 하나 옥내에 설치되는 천장크레인의 경우 횡행속도 몇 m/min 이하에는 설치하지 않아도 되는가?  
 ① 50m/min                      ② 40m/min  
 ③ 30m/min                      ④ 20m/min
6. 유니버설식 제어기의 특징은?  
 ① 가격이 싸고, 응답이 빠르다.  
 ② 설치면적이 절감되고, 조작이 편리하다.  
 ③ 소형, 경량이며 구조가 간단하다.  
 ④ 조작자세가 안정되며, 응답이 빠르다.
7. 천장크레인의 스펠에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 좌우 주행레일 중심간의 거리  
 ② 횡행차륜 양쪽 중심간의 거리  
 ③ 거더의 양쪽 끝단까지의 거리  
 ④ 거더 양쪽 중심간의 거리
8. 시브 홈 지름이 너무 큰 경우에 대한 설명 중 틀린 것은?  
 ① 와이어로프의 형태를 납작하게 변형시킨다.  
 ② 와이어로프의 마모를 촉진시킨다.  
 ③ 시브의 마모를 촉진시킨다.  
 ④ 시브의 수명을 연장시킨다.
9. 전자식과부하 방지장치를 설명한 것으로 옳은 것은?  
 ① 내부의 마이크로 스위치를 동작하여 운전 상태를 정지하는 안전장치이다.  
 ② 변화되는 중량을 아날로그 표시, 편의성을 향상시켰으며 가격도 저렴하다.

- ③ 스트레인 게이지의 전자식 저항 값의 변화에 따라 아주 민감하게 동작하는 방호장치이다.
- ④ 감지방법은 하중의 방향에 따라 인장로드셀 방법, 압축로드셀 방법이 있다.
10. 천장크레인의 훅(Hook)이 지면에서 최고점(권상한도)에 있을 때 권과 방지용 리밋 스위치(cam-type)의 캠은 약 몇 회전 하는가?  
 ① 1회전 미만                      ② 2회전  
 ③ 3회전                      ④ 4회전 이상
11. 천장크레인의 와이어로프는 훅이 최하단(바닥)에 도달되었을 때 와이어 드럼에 최소 얼마의 여유 감김이 있어야 하는가?  
 ① 2회전 이상                      ② 4회전 이상  
 ③ 6회전 이상                      ④ 7회전 이상
12. 독립륜 구동식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 단일 전동기 기어 케이스 축과 차륜이 브리지 한쪽 끝에서 구동이 이루어지는 방법이다.  
 ② 2개의 독립 차륜 구동은 브리지가 주행레일을 따라 주행하는데 사용된다.  
 ③ 각각의 전동기는 동력을 기어케이스에 전달하므로 주행레일 상에 있는 구동륜에 간접적으로 전달된다.  
 ④ 2개의 전동기를 하나로 연결해 주는 연결 축은 1개의 전동기가 돌아가지 않을 때 감소된 속도로 브리지가 계속 움직일 수 있도록 한다.
13. 브레이크 드럼의 림 두께는 원 치수에 대해 몇 %가 마모되면 교환하는가?  
 ① 10                      ② 20  
 ③ 30                      ④ 40
14. 다음 중 천장크레인의 권상장치 구성요소가 아닌 것은?  
 ① 차륜(Wheel)                      ② 권상전동기  
 ③ 전자석(Magnet) 브레이크                      ④ 드럼 및 시브
15. 근로자가 크레인을 이용하여 화물을 권상시킬 때, 위험한 상태에서 작업안전을 위해 급정지시킬 수 있도록 설치되어 있는 일종의 방호장치는?  
 ① 충돌방지장치(Anti collision)  
 ② 비상정지장치(Emergency stop switch)  
 ③ 레일클램프장치(Rail clamp)  
 ④ 훅 해지장치(Hook latch)
16. 훅에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 훅에 사용하는 재료는 기계구조용 탄소강을 쓴다.  
 ② 매다는 하중이 50톤 이상인 것에서는 양쪽 현수 훅이 많다.  
 ③ 훅의 안전계수는 5 이상이다.  
 ④ 훅에 와이어로프가 걸리는 부분의 마모자국 깊이가 2mm가 되면 교환하여야 한다.
17. 천장크레인의 보도(Walk way)에 대하여 잘못 설명한 것은?  
 ① 크레인에 설치된 보도는 거더 등의 강 구조부분 점검 및 크레인의 보수, 유지 및 점검에 필요하다.  
 ② 고도 측면에 설치된 보도는 작업자의 추락방지 안전을 위하여 설치한다.

- ③ 보도는 충분한 강도를 갖도록 견고하게 설치되어야 한다.
- ④ 보도의 폭은 가능한 좁은 것이 좋다.
18. 천장크레인 완성검사 시험하중은 정격하중의 최소 몇 배를 초과 시험하여야 하는가?
- ① 1.1                      ② 1.25
- ③ 2.5                      ④ 3.25
19. 주행레일에서 레일 측면의 마모는 원래 규격 치수의 몇 % 이내이어야 하는가?
- ① 3%                      ② 5%
- ③ 10%                    ④ 20%
20. 천장크레인 운전 중 크랩(crab)을 급정지 시켰을 때, 가장 충격을 받지 않는 구조물은?
- ① 횡행차륜                ② 주행차륜
- ③ 크랩(crap) 본체        ④ 권상 와이어로프

**2과목 : 임의 구분**

21. 크레인의 작업 시 안전과 거리가 먼 것은?
- ① 작업 개시전에 안전장치의 기능을 확인한다.
- ② 화물을 권상한 채로 운전석을 떠날 경우에는 컨트롤러 핸들을 정지 위치에 놓는다.
- ③ 정격하중을 초과하는 하중을 권상 시키지 않는다.
- ④ 2대의 크레인으로 1개의 화물을 군상 시키는 것은 가능한 하지 않는다.
22. 전동기의 절연종류 중 적합하지 않은 것은?
- ① E종                      ② B종
- ③ F종                      ④ C종
23. 커플링의 설명으로 틀린 것은?
- ① 고무 플렉시블 커플링은 타이어형 플렉시블 커플링이라고도 부르며 가장 탄력성이 큰 것으로 많이 사용된다.
- ② 고무 플렉시블 커플링은 전달 토크가 크면 모양이 커지는 단점이 있다.
- ③ 기어 커플링은 전달 토크가 적으므로 부하 변동에 대해서도 위험하다.
- ④ 플랜지형 플렉시블 커플링은 플랜지를 이용하되 설치 볼트 고무 부시를 끼워 그 탄성을 이용한 것이다.
24. 동력의 단위 중 1마력(PS)은?
- ① 70kgf·                    ② 102kgf·/m
- ③ 102kgf·/s                ④ 75kgf·/s
25. 부하물이 위험물이며 대하중이고, 작업장 주위에 기계나 시설물이 없이 넓은 곳이며, 작업 인원도 없는 곳에서 신호수의 유도를 받으며 작업을 할 때 가장 양호한 운전 방법은?
- ① 최소 높이 2m를 유지하며 서행한다.
- ② 가능한 지면에서 낮게 올려 서행한다.
- ③ 작업장이 넓고 위험 개소가 없으니까 높이 2m를 유지하며 빨리 작업한다.
- ④ 주행을 서행하면서 수시로 브레이크를 사용하여 정지하면서 작업한다.

26. 천장크레인 작업의 안전수칙을 열거한 것 중 적합하지 않은 것은?
- ① 달아 올린 짐 밑에 사람의 통행을 막는다.
- ② 운반물을 작업자 상부로 운반한다.
- ③ 지정된 신호수 외에는 신호를 하지 않는다.
- ④ 임의로 스위치 박스에 손대지 않도록 한다.
27. 다음 크레인 배선에 관한 것 중 틀린 것은?
- ① 배선의 파복 상태는 손상, 파손, 탄화 부분이 없을 것
- ② 배선의 단자 체결 부분은 전용 단자를 사용하고 볼트 및 너트의 풀림 또는 탈락이 없을 것
- ③ 배선의 절연 저항은 대지전압 150V 초과 300V 이하인 경우 0.2Ω 이상일 것
- ④ 배선은 KSB 3064에 정해진 규격에 적합한 캡타이어 케이블 일 것
28. 감속기 오일은 점도 검사를 하지만 일반적으로 몇 시간 사용 후 교환하는가?
- ① 4000시간                ② 3000시간
- ③ 2000시간                ④ 1000시간
29. 차륜도유기에 관해 틀린 것은?
- ① 차륜도유기를 사용하면 차륜베어링, 기어, 주행모터의 수명을 연장시킨다.
- ② 오일탱크는 도유기 몸체보다 상단에 위치하는 것이 옳바르다.
- ③ 장기간 운휴할 경우에 오일콕크는 열어두어 녹을 방지한다.
- ④ 레일 측면에도 도유기를 사용할 수 있다.
30. 니크롬선의 저항이 20Ω인 전열기를 100V의 전선에 연결하였을 경우 전류는 몇 A인가?
- ① 2000                      ② 5
- ③ 0.2                        ④ 10
31. 풀림 방지용 너트의 종류가 아닌 것은?
- ① 플랜지 너트              ② 훑볼이 너트
- ③ 로크 너트                ④ 캡 너트
32. 천장크레인에서 운전을 하고자 할 때 최초에 하여야 할 사항은?
- ① 권상용 제어기의 노치(notch)만을 “0” 노치에 두고 메인 스위치를 on으로 작동시킨다.
- ② 주행용 제어기의 노치만을 “0” 노치에 두고 메인 스위치를 on으로 작동시킨다.
- ③ 모든 제어기의 노치에 상관없이 메인 스위치를 on으로 작동시킨다.
- ④ 모든 제어기의 노치를 “0” 노치에 두고 메인 스위치를 on으로 작동시킨다.
33. 작업 중에 감속기에서 갑자기 비정상적인 소음이나 진동이 발생할 경우의 검사 사항으로 거리가 먼 것은?
- ① 베어링(bearing)의 파손 혹은 과다 마모로 기어(gear)가 흔들리는지 여부
- ② 감속기의 윤활유 적정량 여부 확인
- ③ 기어를 체결하는 키(key)의 이완으로 기어 중심거리를

벗어난 경우가 있는지 확인

- ④ 천장크레인의 비상정지장치를 긴급 확인

34. 천장크레인용 전동기(motor)로 주로 사용되는 것은?

- ① 직류전동기-직권전동기, 교류전동기-분권전동기  
② 직류전동기-분권전동기, 교류전동기-권선전동기  
③ 직류전동기-차동분권전동기, 교류전동기-가동 분권전동기  
④ 직류전동기-직권전동기, 교류전동기-권선형 전동기

35. 다음 중 베어링의 수명과 가장 관계 깊은 것은?

- ① 발열 상태                      ② 진동  
③ 그리스 주유상태              ④ 과부하 상태

36. 권상모터(motor)의 정비시 절연저항을 측정하고자 한다. 절연저항을 측정하는 기구로 가장 적합한 것은?

- ① 메거테스터                      ② 전일테스터  
③ 전류테스터                      ④ 그로울러 테스터

37. 운반물을 들어 올릴 경우의 요령으로 적당치 않은 것은?

- ① 축을 운반물 중심 상에 위치하도록 한다.  
② 로프가 충분한 장력을 가질 때까지 서서히 감는다.  
③ 운반물을 주행 경로를 고려 적당한 높이에 있도록 한다.  
④ 로프가 장력을 가질 때부터 주행을 시작한다.

38. 천장크레인이 운전할 때 신호 수단이 아닌 것은?

- ① 슬링 로프                      ② 손  
③ 깃발                              ④ 호루라기

39. 베어링(bearing) 호칭번호 23124의 안지름은?

- ① 120mm                      ② 155mm  
③ 60mm                        ④ 115mm

40. 다음 전기부품의 점검 중 불꽃(spark) 발생의 대비책이 아닌 것은?

- ① 스위치의 접촉면에 먼지나 이물질이 없도록 한다.  
② 전원 차단 시에는 반드시 메인(main)측에서 부하측 순서로 행한다.  
③ 스위치류의 개폐는 급속히 행한다.  
④ 접촉면을 매끄럽게 유지한다.

### 3과목 : 임의 구분

41. 와이어로프(Wire rope)의 꼬임 방법이 아닌 것은?

- ① 보통 Z 꼬임                      ② 보통 S 꼬임  
③ 보통 Y 꼬임                      ④ 랭(Lang) 꼬임

42. 와이어로프용 윤활유의 구비조건이 아닌 것은?

- ① 유막을 형성하는 힘이 작아야 한다.  
② 로프에 잘 스며들도록 침투력이 있어야 한다.  
③ 내산화성이 커야 한다.  
④ 사용 조건하에서 녹지 않아야 한다.

43. 권상장치 등의 드럼에 흠이 있는 경우와 흠이 없는 경우의 후리트(fleet) 각도(와이어로프가 감기는 방향과 로프가 감겨

지는 방향과의 각도)를 옳게 설명한 것은?

- ① 흠이 있는 경우 10° 이내, 흠이 없는 경우 5° 이내이다.  
② 흠이 있는 경우 5° 이내, 흠이 없는 경우 10° 이내이다.  
③ 흠이 있는 경우 4° 이내, 흠이 없는 경우 2° 이내이다.  
④ 흠이 있는 경우 2° 이내, 흠이 없는 경우 4° 이내이다.

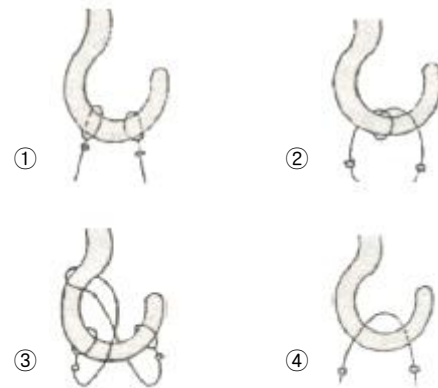
44. 와이어로프의 심강 종류가 아닌 것은?

- ① 섬유심                              ② 공심  
③ 와이어심                          ④ 편심

45. 크레인에서 줄걸이 와이어로프를 이용해 화물을 양중 할 때 줄걸이 로프에 가장 장력이 적게 걸리는 각도는?

- ① 30°                                  ② 60°  
③ 90°                                  ④ 120°

46. 가는 와이어로프일 때 짝감기 걸이로 맞는 것은?



47. 기계 설치용 크레인에서 권상용 와이어로프를 8줄 길이로 6호(6×37), 20mm 직경, B종을 사용할 때 최대 권상 가능한 하중은 약 얼마인가? (단, 로프의 전단하중은 23톤, 안전율은 5일 경우)

- ① 14톤                                  ② 37톤  
③ 42톤                                  ④ 48톤

48. 줄걸이 체인의 사용 및 폐기 한도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 안전계수가 5 이상인 것을 사용하여야 한다.  
② 링 지름의 감소가 공칭 직경의 10%를 넘은 것은 교환한다.  
③ 균열이 있는 것은 폐기한다.  
④ 늘어남이 제조시보다 10% 이내의 것은 재활용한다.

49. 로프의 엮어 넣기를 할 때 엮어 넣는 길이는 로프 지름의 몇 배가 되어야 하는가?

- ① 10배                                  ② 10~20배  
③ 20~30배                          ④ 30~40배

50. 크레인으로 중량물을 인양하기 위해 줄걸이 작업을 할 때 주의사항으로 틀린 것은?

- ① 중량물의 중심위치를 고려한다.  
② 줄걸이 각도를 최대한 크게 해준다.  
③ 줄걸이 와이어로프가 미끄러지지 않도록 한다.  
④ 날카로운 모서리가 있는 중량물은 보호대를 사용한다.

51. 불안정한 조명, 불안정한 환경, 방호장치의 결함으로 인하여 오는 산업재해 요인은?

- ① 지적 요인                      ② 물적 요인
- ③ 신체적 요인                  ④ 정신적 요인

52. 이동식 크레인 작업 시 일반적인 안전대책으로 틀린 것은?

- ① 붐의 이동범위 내에서는 전선 등의 장애물이 있어도 된다.
- ② 크레인의 정격 하중을 표시하여 하중이 초과하지 않도록 하여야 한다.
- ③ 지반이 연약할 때에는 침하방지 대책을 세운 후 작업을 하여야 한다.
- ④ 인양물은 경사지 등 작업바닥의 조건이 불량한 곳에 내려 놓아서는 안 된다.

53. 목재 섬유 등 일반화재에도 사용되며, 가솔린과 같은 유류나 화학 약품의 화재에도 적당하나, 전기화재는 부적당한 특징이 있는 소화기는?

- ① ABC소화기                      ② 모래
- ③ 포말소화기                      ④ 분말소화기

54. 다음 중 옳은 작업방법이 아닌 것은?

- ① 배터리 전해액을 다룰 때는 고무장갑을 끼야 한다.
- ② 배터리는 그늘진 곳에 보관해야 한다.
- ③ 공구 손잡이가 짧을 때는 파이프를 연결하여 사용한다.
- ④ 무거운 것은 혼자 작업하면 위험하다.

55. 수공구를 사용할 때 주의사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 양호한 상태의 공구를 사용할 것
- ② 수공구는 그 목적 이외의 용도에는 사용하지 말 것
- ③ 수공구는 올바르게 사용할 것
- ④ 수공구는 녹 방지를 위해 기름걸레에 싸서 보관할 것

56. 산업재해의 직접원인 중 인적 불안전 행위가 아닌 것은?

- ① 작업복의 부적당              ② 작업 태도 불안전
- ③ 위험한 장소의 출입          ④ 기계 공구의 결함

57. 향타기 또는 향발기에 사용되는 권상용 와이어로프의 안전계수는 최소 얼마 이상이어야 하나?

- ① 10                                  ② 8
- ③ 5                                    ④ 4

58. 작업장에서 지켜야 할 안전수칙이 아닌 것은?

- ① 작업 중 입은 부상은 즉시 응급조치하고 보고한다.
- ② 밀폐된 실내에서는 장비의 시동을 걸지 않는다.
- ③ 통로나 마루바닥에 공구나 부품을 방치하지 않는다.
- ④ 기름걸레나 인화물질은 나무상자에 보관한다.

59. 렌치 작업 시 안전사항으로 옳은 것은?

- ① 오픈렌치를 사용 시 몸의 중심을 옆으로 한 후 작업한다.
- ② 오픈렌치의 크기는 너트의 치수보다 약간 큰 것을 선택하여야 한다.
- ③ 볼트의 크기에 따라 큰 토크가 필요시에는 오픈렌치 2개를 연결하여 사용한다.

④ 오픈렌치로 볼트를 조이거나 풀 때 모두 작업자의 앞으로 당긴다.

60. 운전자는 작업 전에 장비의 정비 상태를 확인하고 점검하여야 하는데 적합하지 않는 것은?

- ① 타이어 및 궤도 차륜상태
- ② 브레이크 및 클러치의 작동상태
- ③ 낙석, 낙하물 등의 위험이 예상되는 작업 시 견고한 헤드 가이드 설치상태
- ④ 모터의 최고 회전 시 동력상태

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ④  | ④  | ③  | ②  | ④  | ②  | ①  | ④  | ④  | ①  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ①  | ③  | ④  | ①  | ②  | ④  | ④  | ①  | ③  | ②  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ②  | ④  | ③  | ④  | ②  | ②  | ④  | ③  | ③  | ②  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④  | ④  | ④  | ④  | ③  | ①  | ④  | ①  | ①  | ②  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ③  | ①  | ③  | ④  | ①  | ②  | ②  | ④  | ④  | ②  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ②  | ①  | ③  | ③  | ④  | ④  | ③  | ④  | ④  | ④  |